Рабочий лист · алгебра · урок 10

Степенная функция с целым показателем

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Область определения функции $y = x^{-n}$, $n \in \boldsymbol{N}$: _____
2. $x^0 = 1$ при _____
3. Функция $y = x^{-4}$ на $(0; +\infty)$ _____
4. Функция $y = x^{-3}$ убывает на _____

2 Верно или неверно?

$x^{-2} > 0$ при всех $x \neq 0$.	В / Н
Функция $y = x^{-1}$ убывает на всей области определения.	В / Н
Область значений функции $y = x^{-3}$ — все действительные числа.	В / Н
График $y = x^0$ — прямая $y = 1$.	В / Н
Функция $y = x^{-4}$ чётная.	В / Н

3 Вычисли

$2^{-3} =$ _____ $(-2)^{-2} =$ _____

$(1/3)^{-2} =$ _____ $(-1)^{-5} =$ _____

$0{,}5^{-3} =$ _____ $10^0 =$ _____

4 Реши

1. Найди наибольшее и наименьшее значения $y = x^{-2}$ на отрезке $[-2; -1/2]$.

2. Найди область определения функции $y = (x - 1)^{-3} + (x + 1)^{0}$.

3. Реши уравнение $x^{-2} = 9$.

4. Сравни $(-0{,}3)^{-3}$ и $(-0{,}2)^{-3}$.